

1

用最小分度值为 0.01mm, $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.004\text{mm}$ 的螺旋测微仪测量某一金属棒直径 d 值 8 次, 分别为 6.283mm、6.286mm、6.285mm、6.284mm、6.280mm、6.286mm、6.288mm、6.283mm (该值已修正初读数), 请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒:

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=8 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 0.836);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_x = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14 分)

A:

$$\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.0045(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.072\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.004(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.06\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.004(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.064\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.0043(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.07\% \end{cases}$$

答案: B

解析:

相对不确定度和不确定度一般只保留一位, 并且不确定度最后一位和平均值最后一位对齐

2

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：

$$(4.6815+2.1085)/(7.012\times 1.50+23.2\times 1.01) = (14 \text{ 分})$$

A: 0.2

B: 0.200

C: 0.20

D: 0.201

答案: B

解析: 仅限上海交通大学大学物理学科营使用

$$4.6815 + 2.1085 = 6.7900$$

$$7.012 \times 1.50 = 10.51815 \approx 10.5$$

$$23.2 \times 1.01 = 23.432 \approx 23.4$$

$$10.5 + 23.4 = 33.9$$

$$6.7900 / 33.9 = 0.2002949 \approx 0.200$$



编者: 陈爽哲

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

3

将 $879.5436 \text{ cm}^2\text{s}^{-2}$ 改取成三位有效数字，并用科学计数法表示.

(14 分)

A: $8.795 \times 10^2 \text{ cm}^2\text{s}^{-2}$

B: $8.80 \times 10^2 \text{ cm}^2\text{s}^{-2}$

C: $8.79 \times 10^2 \text{ cm}^2\text{s}^{-2}$

D: $8.80 \times 10^3 \text{ cm}^2\text{s}^{-2}$

答案: B

解析:

四舍六入五凑整，5 进位

仅限上海交通大学大学物理学科营使用
请勿用于其他用途
版权所有 翻录必究

编者: 陈爽哲

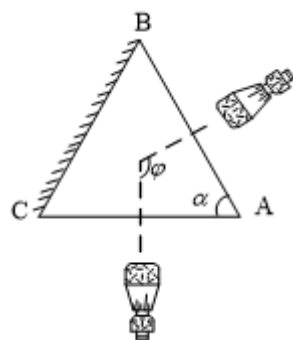


上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

4

如图所示用光学测角仪测量三棱镜顶角 α ，测量得到 $\varphi = 119^\circ 50' \pm 1'$ ，则 $\bar{\alpha} =$ _____.



(14 分)

A: $60^\circ 11'$

B: $60^\circ 10'$

C: $60^\circ 9'$

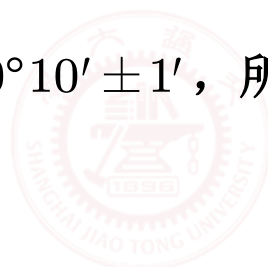
D: $60^\circ 8'$

答案: B

解析:

$\alpha = 180^\circ - \varphi = 60^\circ 10' \pm 1'$ ，所以平均值为 $\bar{\alpha} = 60^\circ 10'$

编者: 陈爽哲



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

5

在角速度测量中，物理量关系为： $\omega = \theta/t$ ，其中 ω 为角速度， θ 为角度， t 为时间。今测得 $\theta = 1.00 \pm 0.05(\text{rad})$ ， $t = 1.00 \pm 0.03(\text{s})$ ，试算出 ω 的实验结果。

(14 分)

A:

$$\begin{cases} \omega = 1.00 \pm 0.06(\text{rad/s}) \\ u_{r\omega} = 6\% \end{cases}$$

B:

$$\begin{cases} \omega = 1.000 \pm 0.008(\text{rad/s}) \\ u_{r\omega} = 8\% \end{cases}$$

C:

$$\begin{cases} \omega = 1.0 \pm 0.2(\text{rad/s}) \\ u_{r\omega} = 2\% \end{cases}$$

D:

$$\begin{cases} \omega = 1.0000 \pm 0.0015(\text{rad/s}) \\ u_{r\omega} = 15\% \end{cases}$$

答案：A

解析：

$\bar{\omega} = \bar{\theta}/\bar{t} = 1.00/1.00 = 1.00 \text{ rad/s}$ ， θ 的相对不确定度 $u_{\theta r} = 0.05$ ， t 的相对不确定度 $u_{tr} = 0.03$ ，所以由相对不确定度的合成法则， ω 的相对不确定度为 $u_{\omega r} = \sqrt{u_{\theta r}^2 + u_{tr}^2} = 0.0583 \approx 0.06$ ，所以 ω 的不确定度为 $u_{\omega} = \bar{\omega} \times u_{\omega r} = 0.06 \text{ rad/s}$

6

根据有效数据的运算规则，完成下列测量值的有效数字运算：（15 分）

A: $\ln 8.03 = 2.083$

B: $e^{4.2500} = 70.1$

C: $\ln 8.03 = 2.1$

D: $\cos 59^\circ 58' = 0.501$

E: $e^{4.2500} = 70.105$

F: $\cos 59^\circ 58' = 0.50$

G: $\cos 59^\circ 58' = 0.5005$

H: $\ln 8.03 = 2.08$

I: $e^{4.2500} = 70.11$

答案：AGI

解析：

$$\ln 8.03 = 2.08318 \approx 2.083$$

$$e^{4.2500} = 70.1054 \approx 70.11$$

$$\cos 59^\circ 58' = 0.500504 \approx 0.5005$$

编者：陈爽哲

上海交通大学

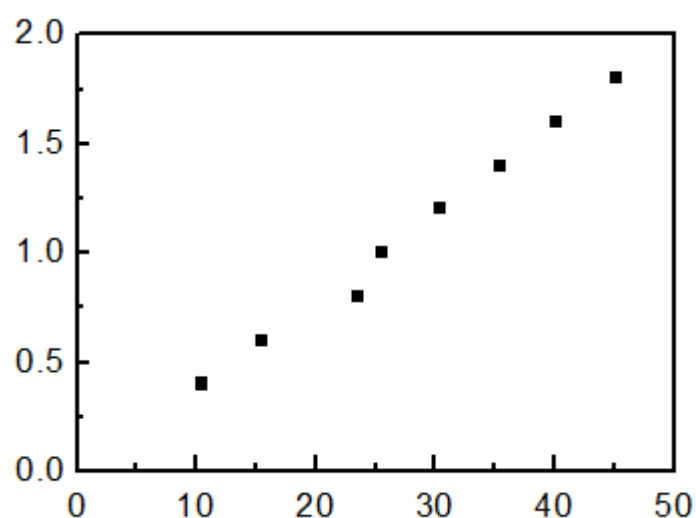
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

7

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用 Origin 作伏安特性曲线，计算它的电阻值.

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



本题中的错误有（ ）（多项选择）

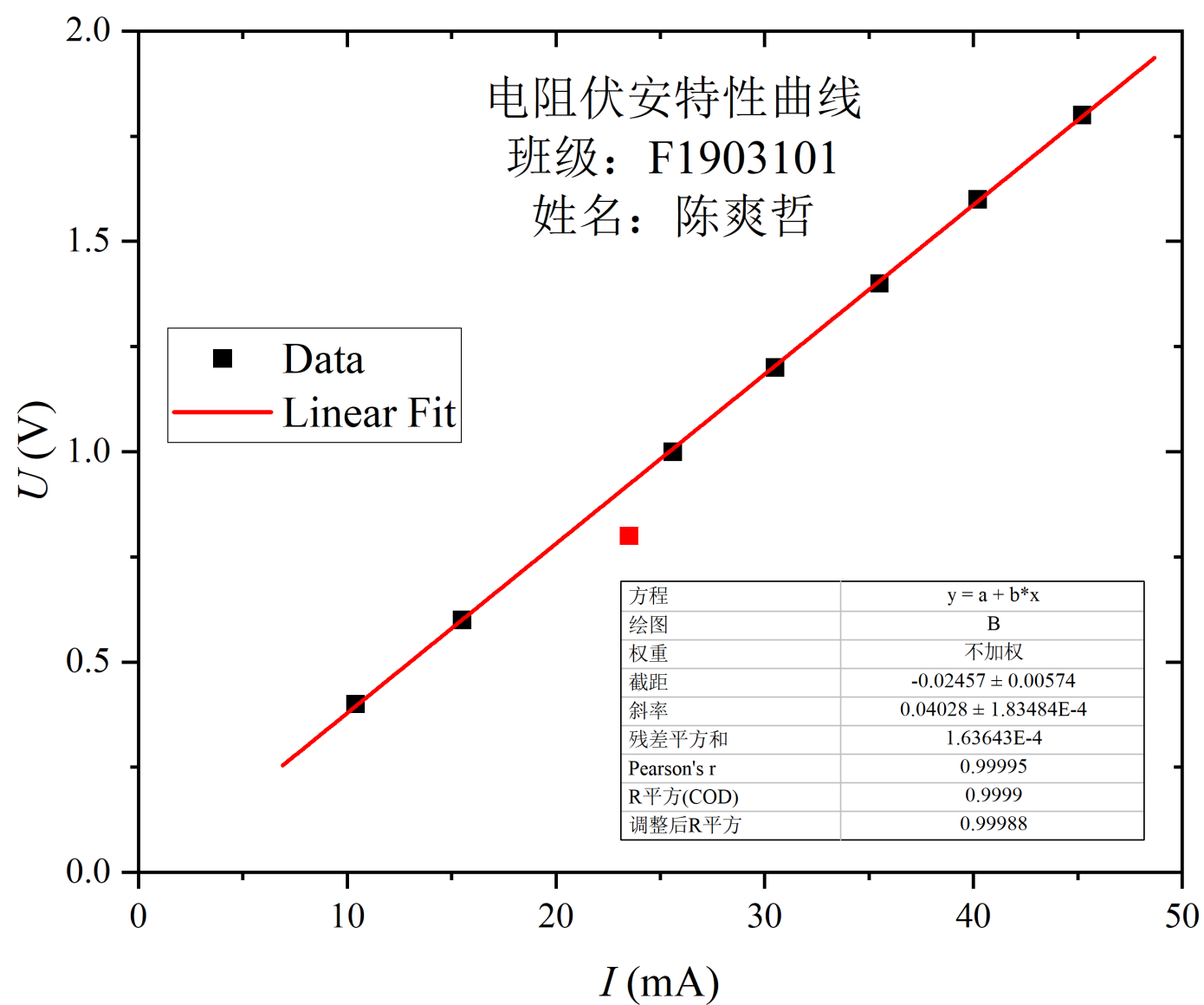
(15 分)

- A: 图中数据分布不合理
- B: 未给出计算结果
- C: 图中未剔除坏点
- D: 图中未标坐标轴名
- E: 图中未标图名
- F: 图中未标作者名
- G: 图中未显示刻度
- H: 图中刻度太密集
- I: 图中未显示拟合结果
- J: 图中未标坐标轴单位

答案：BCDEFIJ

解析：

参考作图如下



电阻 $R = 40.3 \, \Omega$

注: Origin 里面的数据点表红即为剔除

